2023年8月

慶應義塾大学大学院　理工学研究科

前期博士課程　入学試験問題

教育研究分野：B 物理学

受験生への注意

・この問題冊子の総ページ数は12ページです。問題は2ページから6ページに印刷されており、7ページから12ページは計算用紙です。

・この問題冊子には3つの問題があります。その3問全てに解答しなさい。

・問題1問につき必ず1枚の答案用紙（裏面も使用可）を使って解答しなさい。

・すべての答案用紙の所定欄に、問題番号（例：B1）と受験番号を記入しなさい。(氏名は記入しない)

・答案用紙は綴じたままにしておいてください。

・問題冊子は切り離して使用してかまいません。

B1.（力学・解析力学・電磁気学）

真空中に静電場がある。直線直交座標 (x, y, z) をとると電位が $\varphi(x, y, z) = -\dfrac{K}{2}\left(x^2 + y^2 + \alpha z^2\right)$ と表せる。K と α は定数で、$K > 0$ とする。時間 t に関する微分はドット ($\dot{x}$ など) で表してよい。

(1) 真空中で電位が満たす方程式を用いて、定数 α を求めなさい。

(2) 質量 m、正電荷 q をもつ質点を考える。この質点の座標を (x, y, z) とするとき、質点のラグランジアン L_0 を求めなさい。ただし、質点がつくる電磁場は無視する。

上記の電場に加えて z 軸の正の向きの一様な静磁場 (大きさ B) を印加する。

(3) ベクトルポテンシャル $\boldsymbol{A}(x, y, z)$ を求めなさい。ただし、$\boldsymbol{A}$ は時間依存せず、原点で $\boldsymbol{0}$ とし、クーロンゲージをとる。答えは多数存在するが、任意のひとつを求めればよい。

(4) この電磁場中で問 (2) と同じ質点を考える。問 (3) の結果を用いて、この質点のラグランジアン L を求めなさい。

(5) 問 (4) で考えた質点の運動方程式を求めなさい。

(6) 問 (5) の運動方程式を満たす質点の軌道が、任意の初期条件に対して、時間が無限に経過しても、原点からの距離が有限に留まるための B に関する条件を求めなさい。(ヒント：x_0、y_0、ω を複素数の定数として、$x = x_0 e^{i\omega t}$ および $y = y_0 e^{i\omega t}$ とおくとよい。)

(7) 問 (6) で求めた条件を満たすとき、すべての基準角振動数を求めなさい。

(8) 問 (4) の L に対して、一般化座標として (x, y, z) を選んだときの一般化運動量 (p_x, p_y, p_z) を求めなさい。

(9) 問 (8) に対応するハミルトニアン H を求めなさい。

B2.（熱力学・統計力学）

多数の調和振動子の集団が、絶対温度 T の熱平衡状態にある。振動子は、それぞれの平均位置が固定されていて、互いに識別可能で、独立に振動するとする。振動子の質量は全て等しく m とする。ボルツマン定数を k_B と書き、$1/(k_B T)$ を β と書いてよい。

まず、振動子の角振動数が全て ω_0 に等しい場合を、古典力学で考える。振動子の個数は N 個とする。なお、x について $-\infty$ から ∞ まで e^{-x^2} を積分すると $\sqrt{\pi}$ になる。

(1) 分配関数を求めなさい。ただし、最後の結果に積分を含まないようにしなさい。
(2) 問 (1) の答えを使って、集団のエネルギーの平均値を求めなさい。

次に、振動子の角振動数が全て ω_0 に等しい場合を、量子力学で考える。振動子の個数は N 個とする。一つの振動子のエネルギー固有値は、n を負でない整数として、$\hbar\omega_0[n + (1/2)]$ で表される。ただし、$\hbar$ はプランク定数を 2π で割った商を表す。

(3) 分配関数を求めなさい。ただし、最後の結果に無限級数を含まないようにしなさい。
(4) 問 (3) の答えを使って、集団のエネルギーの平均値を求めなさい。

(5) どのような場合に、問 (4) の答えが、近似的に問 (2) の答えと一致するか、説明しなさい。解答では、その場合に問 (4) の答えがどのように近似されて問 (2) の答えになるかまで説明することが望ましい。

次に、少しずつ異なった角振動数を持つ振動子が多数存在していて、角振動数 ω が 0 から $\omega_D (> 0)$ までの範囲に連続的に分布しているとみなせる場合を、量子力学で考える。この範囲の ω から $\omega + \mathrm{d}\omega$ までの微小な区間にある振動子の数が $A\omega^\alpha \mathrm{d}\omega$ に等しいとする。A と α は正の定数である。

(6) 集団のエネルギーの平均を、ω に関する積分を使って表しなさい。
(7) $\hbar\omega_D/k_B$ より十分小さい T で、集団の熱容量が T の何乗になるかを、α を用いて答えなさい。（ヒント：この場合、計算の途中で近似的に ω_D への依存性が無視できるようになる。）

（次ページにつづく）

（前ページからのつづき）

同種ボース粒子からなる三次元理想量子気体を考える。温度 T、化学ポテンシャル μ の熱平衡状態で、エネルギー固有値が ε の一粒子固有状態にある粒子の平均個数、つまりボース分布関数、は $[e^{\beta(\varepsilon-\mu)} - 1]^{-1}$ で与えられる。一粒子のエネルギー固有値は、最小値がゼロであり、それ以上で連続的に分布しているとみなせる、とする。その値が ε から $\varepsilon + \mathrm{d}\varepsilon$ の微小な範囲にある一粒子固有状態の数を $B\sqrt{\varepsilon}\mathrm{d}\varepsilon$ とする。B は正の定数である。つまり、状態密度を $B\sqrt{\varepsilon}$ とする。

(8) ボース分布関数と状態密度を使ってボース・アインシュタイン凝縮を説明しなさい。

(9) ボース・アインシュタイン凝縮を起こしている熱平衡状態で、気体の定積熱容量が T の何乗になるかを、ボース分布関数と状態密度を使って導きなさい。

B3.（量子力学）

プランク定数を 2π で割った商を $\hbar$ として、スピン角運動量演算子を $\hbar\boldsymbol{S}$ で表すと、$\boldsymbol{S} = (S_x, S_y, S_z)$ は交換関係

$$[S_x, S_y] = \mathrm{i}S_z, \quad [S_y, S_z] = \mathrm{i}S_x, \quad [S_z, S_x] = \mathrm{i}S_y$$

を満たす。以下で、状態は全て正規化されているとする。 また、測定はすべて射影測定とする。すなわち、測定前の状態を、測定する物理量の演算子の固有状態で展開しておくと、測定後は展開に含まれる固有状態のひとつに遷移する。測定値は対応する固有値であり、その測定値を得る確率は測定前の状態と測定後の状態の内積の絶対値の 2 乗である。

スピン 1/2 の粒子一個の状態を考える。正規直交基底 $\{|\uparrow\rangle, |\downarrow\rangle\}$ を、

$$S_z|\uparrow\rangle = \frac{1}{2}|\uparrow\rangle, \quad S_z|\downarrow\rangle = -\frac{1}{2}|\downarrow\rangle, \quad S_x|\uparrow\rangle = \frac{1}{2}|\downarrow\rangle, \quad S_x|\downarrow\rangle = \frac{1}{2}|\uparrow\rangle$$

を満たすようにとる。また、$\boldsymbol{S}^2 = \boldsymbol{S}\cdot\boldsymbol{S} = S_x^2 + S_y^2 + S_z^2$ とする。

(1) S_x の固有値とそれらに対応する固有状態を求めなさい。

(2) 上記の交換関係を用いて、$S_y|\uparrow\rangle$ および $S_y|\downarrow\rangle$ を求めなさい。

(3) $|\uparrow\rangle$ および $|\downarrow\rangle$ が $\boldsymbol{S}^2$ の固有状態であることを示し、それぞれの固有値を求めなさい。

スピン 1/2 の粒子一個を考え、その初期状態を $\sqrt{\frac{2}{3}}\,|\uparrow\rangle + \frac{\mathrm{i}}{\sqrt{3}}|\downarrow\rangle$ とする。

(4) まず、S_z を測定した。どのような確率でどのような測定値が得られるか、全て書きなさい。

(5) 問 (4) の S_z の測定値は +1/2 であった。このあと、S_x を測定した。どのような確率でどのような測定値が得られるか、全て書きなさい。

(6) 問 (5) の S_x の測定値は −1/2 であった。このあと、再び S_x を測定した。どのような確率でどのような測定値が得られるか、全て書きなさい。

（次ページにつづく）

（前ページからのつづき）

以下では、スピン 1/2 の粒子二個からなる系を考える。粒子 1 のスピンを $\boldsymbol{S}^{(1)}$、粒子 2 のスピンを $\boldsymbol{S}^{(2)}$ で表す。粒子 1 が $|\uparrow\rangle$、粒子 2 が $|\downarrow\rangle$ の状態を $|\uparrow\rangle_1|\downarrow\rangle_2$ 等と表す。

(7) 初期状態を $|\Psi\rangle = \dfrac{1}{\sqrt{2}}(|\uparrow\rangle_1|\downarrow\rangle_2 - |\downarrow\rangle_1|\uparrow\rangle_2)$ として、まず $S_z^{(1)}$ を測定した。どのような確率でどのような測定値が得られるか、全て書きなさい。

(8) 問 (7) の $S_z^{(1)}$ の測定値は +1/2 であった。このあと直ちに、$S_z^{(2)}$ を測定した。どのような確率でどのような測定値が得られるか、全て書きなさい。

スピン 1/2 の粒子二個からなる系のハミルトニアンが

$$H = a\,\boldsymbol{S}^{(1)} \cdot \boldsymbol{S}^{(2)} - b\,(S_z^{(1)} + S_z^{(2)})$$

であるとする。 a および b は正の定数とする。

(9) $H|\uparrow\rangle_1|\uparrow\rangle_2$、$H|\uparrow\rangle_1|\downarrow\rangle_2$、$H|\downarrow\rangle_1|\uparrow\rangle_2$、および $H|\downarrow\rangle_1|\downarrow\rangle_2$ を求めなさい。4 つの結果のそれぞれは、$|\uparrow\rangle_1|\uparrow\rangle_2$、$|\uparrow\rangle_1|\downarrow\rangle_2$、$|\downarrow\rangle_1|\uparrow\rangle_2$、$|\downarrow\rangle_1|\downarrow\rangle_2$ の線形結合で書くこと。

(10) $a < b$ のとき、基底状態とそのエネルギーを求めなさい。

(11) $a > b$ のとき、基底状態とそのエネルギーを求めなさい。

(12) 問 (10) と問 (11) で基底状態が異なる理由を、定性的に説明しなさい。

（計算用紙）

（計算用紙）

（計算用紙）

（計算用紙）

（計算用紙）

（計算用紙）